Презентация лабораторной работы №6

Взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки в операционной системе Linux

Бессонов Андрей Максимович

2026-03-04

Содержание I

1. Информация
2. Вводная часть
3. Выполнение работы
4. Заключение

Раздел 1

Информация

Докладчик

- Бессонов Андрей Максимович

Докладчик

- Бессонов Андрей Максимович
- Студент 1-го курса

Докладчик

- Бессонов Андрей Максимович
- Студент 1-го курса
- Группа НКАбд-01-25

Докладчик

- Бессонов Андрей Максимович
- Студент 1-го курса
- Группа НКАбд-01-25
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

Раздел 2

Вводная часть

Актуальность

- Командная строка (CLI) является мощнейшим и гибким инструментом взаимодействия с операционной системой Linux, используемым как рядовыми пользователями, так и системными администраторами и разработчиками.

Актуальность

- Командная строка (CLI) является мощнейшим и гибким инструментом взаимодействия с операционной системой Linux, используемым как рядовыми пользователями, так и системными администраторами и разработчиками.
- Знание базовых команд и принципов навигации, управления файлами и каталогами — фундамент для эффективной работы в Unix-подобных средах.

Актуальность

- Командная строка (CLI) является мощнейшим и гибким инструментом взаимодействия с операционной системой Linux, используемым как рядовыми пользователями, так и системными администраторами и разработчиками.
- Знание базовых команд и принципов навигации, управления файлами и каталогами — фундамент для эффективной работы в Unix-подобных средах.
- Умение работать с документацией (`man`) и историей команд (`history`) значительно ускоряет решение повседневных задач и освоение новых инструментов.

Объект и предмет исследования

- **Объект:** Интерфейс командной строки операционной системы Linux.

Объект и предмет исследования

- **Объект:** Интерфейс командной строки операционной системы Linux.
- **Предмет:** Базовые команды для навигации по файловой системе (`cd`, `pwd`), просмотра содержимого каталогов (`ls`), создания (`mkdir`) и удаления (`rmdir`, `rm`) каталогов, а также методы получения справки и работы с историей команд.

Цели и задачи

- **Цель:** Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки в Linux.

Цели и задачи

- **Цель:** Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки в Linux.
- **Задачи:**

Цели и задачи

- **Цель:** Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки в Linux.
- **Задачи:**
  1. Освоить навигацию по файловой системе с помощью команды `cd`.

Цели и задачи

- **Цель:** Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки в Linux.
- **Задачи:**
  1. Освоить навигацию по файловой системе с помощью команды `cd`.
  2. Научиться определять абсолютный путь к текущему каталогу командой `pwd`.

Цели и задачи

- **Цель:** Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки в Linux.
- **Задачи:**
  1. Освоить навигацию по файловой системе с помощью команды `cd`.
  2. Научиться определять абсолютный путь к текущему каталогу командой `pwd`.
  3. Изучить различные опции команды `ls` для детального просмотра содержимого каталогов.

Цели и задачи

- **Цель:** Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки в Linux.
- **Задачи:**
  1. Освоить навигацию по файловой системе с помощью команды `cd`.
  2. Научиться определять абсолютный путь к текущему каталогу командой `pwd`.
  3. Изучить различные опции команды `ls` для детального просмотра содержимого каталогов.
  4. Освоить создание и удаление каталогов (`mkdir`, `rmdir`, `rm -r`).

Цели и задачи

- **Цель:** Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки в Linux.
- **Задачи:**
  1. Освоить навигацию по файловой системе с помощью команды `cd`.
  2. Научиться определять абсолютный путь к текущему каталогу командой `pwd`.
  3. Изучить различные опции команды `ls` для детального просмотра содержимого каталогов.
  4. Освоить создание и удаление каталогов (`mkdir`, `rmdir`, `rm -r`).
  5. Научиться получать справочную информацию о командах (`man`).

Цели и задачи

- **Цель:** Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки в Linux.
- **Задачи:**
  1. Освоить навигацию по файловой системе с помощью команды `cd`.
  2. Научиться определять абсолютный путь к текущему каталогу командой `pwd`.
  3. Изучить различные опции команды `ls` для детального просмотра содержимого каталогов.
  4. Освоить создание и удаление каталогов (`mkdir`, `rmdir`, `rm -r`).
  5. Научиться получать справочную информацию о командах (`man`).
  6. Изучить возможности работы с историей команд (`history`).

Материалы и методы

- **Оборудование:** ПК с ОС Linux.

Материалы и методы

- **Оборудование:** ПК с ОС Linux.
- **Программное обеспечение:** Эмулятор терминала, командная оболочка.

Материалы и методы

- **Оборудование:** ПК с ОС Linux.
- **Программное обеспечение:** Эмулятор терминала, командная оболочка.
- **Методы:** Выполнение практических заданий в командной строке, анализ вывода команд, работа со встроенной документацией.

Раздел 3

Выполнение работы

Определение домашнего каталога

- Первым делом необходимо убедиться в своем местоположении в файловой системе.

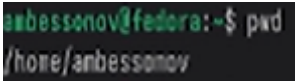


Рисунок 1: Команда pwd

Определение домашнего каталога

- Первым делом необходимо убедиться в своем местоположении в файловой системе.
- Команда pwd (print working directory) выводит полный (абсолютный) путь к текущему каталогу.

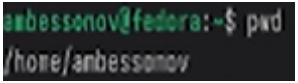


Рисунок 1: Команда pwd

Работа с каталогом /tmp

- Переход в каталог `/tmp` выполнен командой `cd /tmp`.

```
ambessonov@fedora:~$ cd /tmp
ambessonov@fedora:/tmp$ ls
node-compile-cache                                                          systemd-private-21d965d058ca4cf28bf550ed2dbfcd27-pas
systemd-private-21d965d058ca4cf28bf550ed2dbfcd27-abrtd.service-gpiawP       systemd-private-21d965d058ca4cf28bf550ed2dbfcd27-pol
systemd-private-21d965d058ca4cf28bf550ed2dbfcd27-chronyd.service-b8p3Yz     systemd-private-21d965d058ca4cf28bf550ed2dbfcd27-rtk
systemd-private-21d965d058ca4cf28bf550ed2dbfcd27-colord.service-mN9osT     systemd-private-21d965d058ca4cf28bf550ed2dbfcd27-swl
systemd-private-21d965d058ca4cf28bf550ed2dbfcd27-dbus-broker.service-S35a6G systemd-private-21d965d058ca4cf28bf550ed2dbfcd27-sys
systemd-private-21d965d058ca4cf28bf550ed2dbfcd27-fwupd.service-Qs7ggd      systemd-private-21d965d058ca4cf28bf550ed2dbfcd27-sys
systemd-private-21d965d058ca4cf28bf550ed2dbfcd27-irqbalance.service-Be94lI systemd-private-21d965d058ca4cf28bf550ed2dbfcd27-sys
systemd-private-21d965d058ca4cf28bf550ed2dbfcd27-low-memory-monitor.service-abgdxl systemd-private-21d965d058ca4cf28bf550ed2dbfcd27-upo
systemd-private-21d965d058ca4cf28bf550ed2dbfcd27-ModemManager.service-NqKuES vmware-root_1121-4813854459
ambessonov@fedora:/tmp$ ls -l
итого 0
drwxr-xr-x. 4 ambessonov ambessonov 88 мар  6 14:50 node-compile-cache
drwx------. 3 root       root       68 мар  4 22:19 systemd-private-21d965d058ca4cf28bf550ed2dbfcd27-abrtd.service-gpiawP
drwx------. 3 root       root       68 мар  4 22:19 systemd-private-21d965d058ca4cf28bf550ed2dbfcd27-chronyd.service-b8p3Yz
```

Работа с каталогом /tmp

- Переход в каталог `/tmp` выполнен командой `cd /tmp`.
- Для просмотра содержимого использована команда `ls` с различными опциями:

```
ambessonov@fedora:~$ cd /tmp
ambessonov@fedora:/tmp$ ls
node-compile-cache                                                  systemd-private-21d965d058ca4cf28bf550ed2dbfcd27-pas
systemd-private-21d965d058ca4cf28bf550ed2dbfcd27-abrtd.service-gpiawP   systemd-private-21d965d058ca4cf28bf550ed2dbfcd27-pol
systemd-private-21d965d058ca4cf28bf550ed2dbfcd27-chronyd.service-b8p3Yz   systemd-private-21d965d058ca4cf28bf550ed2dbfcd27-rtk
systemd-private-21d965d058ca4cf28bf550ed2dbfcd27-colord.service-mN9osT   systemd-private-21d965d058ca4cf28bf550ed2dbfcd27-swl
systemd-private-21d965d058ca4cf28bf550ed2dbfcd27-dbus-broker.service-535a6G   systemd-private-21d965d058ca4cf28bf550ed2dbfcd27-sys
systemd-private-21d965d058ca4cf28bf550ed2dbfcd27-fwupd.service-Qs7ggd   systemd-private-21d965d058ca4cf28bf550ed2dbfcd27-sys
systemd-private-21d965d058ca4cf28bf550ed2dbfcd27-irqbalance.service-Be94lI   systemd-private-21d965d058ca4cf28bf550ed2dbfcd27-sys
systemd-private-21d965d058ca4cf28bf550ed2dbfcd27-low-memory-monitor.service-abgdxl   systemd-private-21d965d058ca4cf28bf550ed2dbfcd27-upo
systemd-private-21d965d058ca4cf28bf550ed2dbfcd27-ModemManager.service-NqKuES   vmware-root_1121-4813854459
ambessonov@fedora:/tmp$ ls -l
итого 0
drwxr-xr-x. 4 ambessonov ambessonov 80 мар  6 14:50 node-compile-cache
drwx------. 3 root       root       60 мар  4 22:19 systemd-private-21d965d058ca4cf28bf550ed2dbfcd27-abrtd.service-gpiawP
drwx------. 3 root       root       60 мар  4 22:19 systemd-private-21d965d058ca4cf28bf550ed2dbfcd27-chronyd.service-b8p3Yz
```

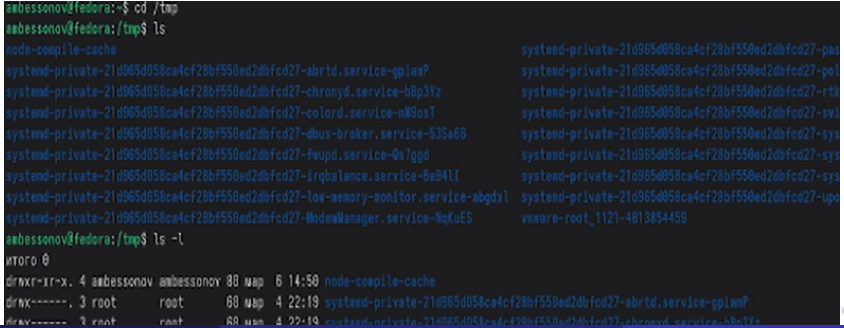
Работа с каталогом /tmp

- Переход в каталог `/tmp` выполнен командой `cd /tmp`.
- Для просмотра содержимого использована команда `ls` с различными опциями:
  - `ls` — краткий список.

```
ambessonov@fedora:~$ cd /tmp
ambessonov@fedora:/tmp$ ls
node-compile-cache                                                  systemd-private-21d965d058ca4cf28bf550ed2dbfcd27-pas
systemd-private-21d965d058ca4cf28bf550ed2dbfcd27-abrtd.service-gpiawP   systemd-private-21d965d058ca4cf28bf550ed2dbfcd27-pol
systemd-private-21d965d058ca4cf28bf550ed2dbfcd27-chronyd.service-b8p3Yz   systemd-private-21d965d058ca4cf28bf550ed2dbfcd27-rtk
systemd-private-21d965d058ca4cf28bf550ed2dbfcd27-colord.service-nN9osT   systemd-private-21d965d058ca4cf28bf550ed2dbfcd27-swl
systemd-private-21d965d058ca4cf28bf550ed2dbfcd27-dbus-broker.service-535a6G   systemd-private-21d965d058ca4cf28bf550ed2dbfcd27-sys
systemd-private-21d965d058ca4cf28bf550ed2dbfcd27-fwupd.service-Qs7ggd   systemd-private-21d965d058ca4cf28bf550ed2dbfcd27-sys
systemd-private-21d965d058ca4cf28bf550ed2dbfcd27-irqbalance.service-Be94lI   systemd-private-21d965d058ca4cf28bf550ed2dbfcd27-sys
systemd-private-21d965d058ca4cf28bf550ed2dbfcd27-low-memory-monitor.service-abgdxl   systemd-private-21d965d058ca4cf28bf550ed2dbfcd27-upo
systemd-private-21d965d058ca4cf28bf550ed2dbfcd27-ModemManager.service-NqKuES   vmware-root_1121-4813854459
ambessonov@fedora:/tmp$ ls -l
итого 0
drwxr-xr-x. 4 ambessonov ambessonov 88 мар  6 14:50 node-compile-cache
drwx------. 3 root       root       68 мар  4 22:19 systemd-private-21d965d058ca4cf28bf550ed2dbfcd27-abrtd.service-gpiawP
drwx------. 3 root       root       68 мар  4 22:19 systemd-private-21d965d058ca4cf28bf550ed2dbfcd27-chronyd.service-b8p3Yz
```

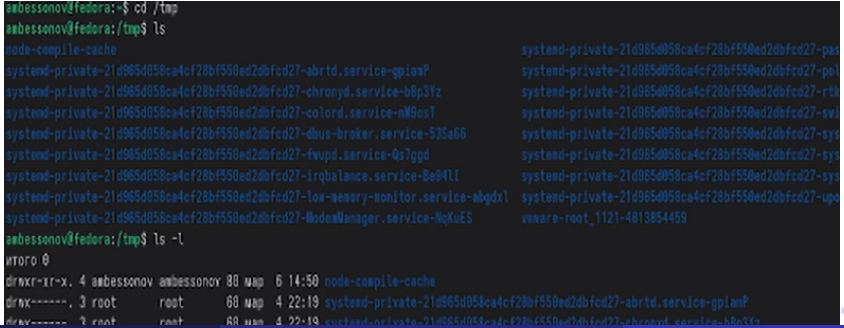
Работа с каталогом /tmp

- Переход в каталог `/tmp` выполнен командой `cd /tmp`.
- Для просмотра содержимого использована команда `ls` с различными опциями:
  - `ls` — краткий список.
  - `ls -l` — подробный список (тип файла, права, владелец, размер, дата).



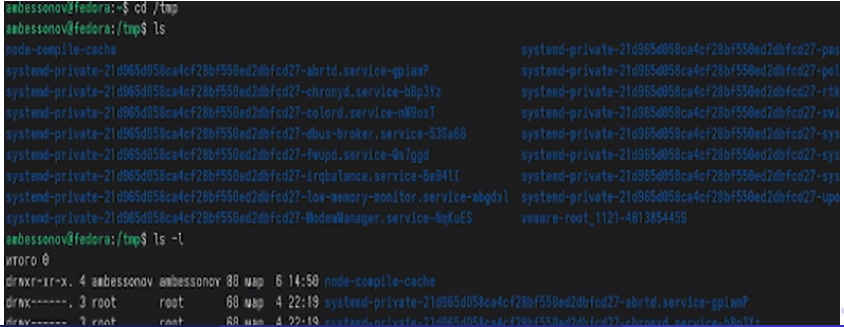
Работа с каталогом /tmp

- Переход в каталог `/tmp` выполнен командой `cd /tmp`.
- Для просмотра содержимого использована команда `ls` с различными опциями:
  - `ls` — краткий список.
  - `ls -l` — подробный список (тип файла, права, владелец, размер, дата).
  - `ls -a` — показ всех файлов, включая скрытые (начинающиеся с `.`).



Работа с каталогом /tmp

- Переход в каталог `/tmp` выполнен командой `cd /tmp`.
- Для просмотра содержимого использована команда `ls` с различными опциями:
  - `ls` — краткий список.
  - `ls -l` — подробный список (тип файла, права, владелец, размер, дата).
  - `ls -a` — показ всех файлов, включая скрытые (начинающиеся с `.`).
  - `ls -F` — отображение информации о типе файлов (например, `/` для каталогов, `*` для исполняемых).



Проверка наличия каталога cron в /var/spool

- Согласно стандарту FHS, в каталоге `/var/spool` хранятся очереди задач.

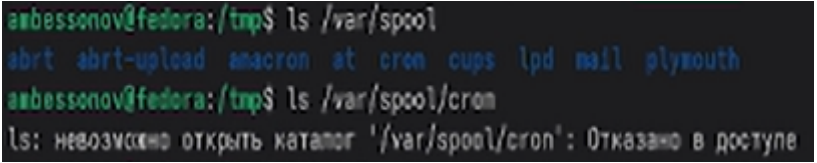


Рисунок 5: Просмотр /var/spool

Проверка наличия каталога cron в /var/spool

- Согласно стандарту FHS, в каталоге `/var/spool` хранятся очереди задач.
- Мы проверили наличие подкаталога `cron`, связанного с планировщиком задач, и убедились, что он существует.

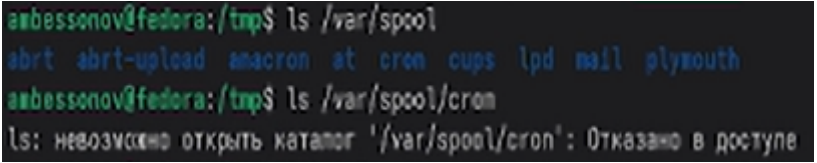


Рисунок 5: Просмотр /var/spool

Возврат в домашний каталог и просмотр содержимого

- Команда `cd` без аргументов или `cd /home/ambessonov` возвращает нас в домашний каталог.

```
ambessonov@fedora:/tmp$ cd /home/ambessonov
ambessonov@fedora:~$ ls -l
итого 0
drwxr-xr-x. 1 ambessonov ambessonov  14 мар 18 18:37 bin
drwxr-xr-x. 1 ambessonov ambessonov  74 мар  6 15:57 git-extended
drwxr-xr-x. 1 ambessonov ambessonov 538 мар  5 22:03 gitflow-avh
drwxr-xr-x. 1 ambessonov ambessonov  18 фев 23 17:21 work
drwxr-xr-x. 1 ambessonov ambessonov   8 фев 22 18:32 Видео
drwxr-xr-x. 1 ambessonov ambessonov   8 фев 22 18:32 Документы
drwxr-xr-x. 1 ambessonov ambessonov   8 мар 18 20:18 Загрузки
```

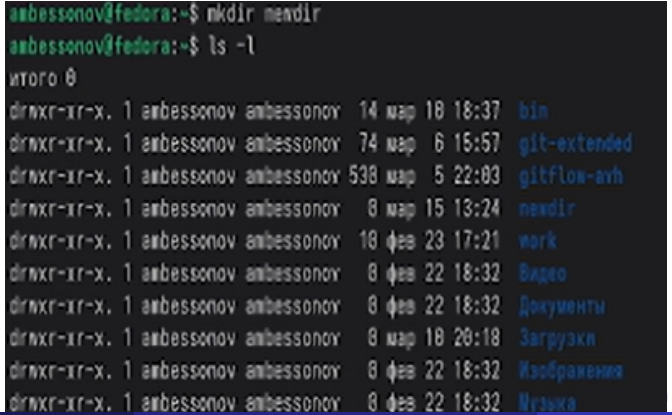
Возврат в домашний каталог и просмотр содержимого

- Команда `cd` без аргументов или `cd /home/ambessonov` возвращает нас в домашний каталог.
- С помощью `ls -l` можно детально рассмотреть его содержимое на момент начала работы.

```
ambessonov@fedora:/tmp$ cd /home/ambessonov
ambessonov@fedora:~$ ls -l
итого 0
drwxr-xr-x. 1 ambessonov ambessonov  14 мар 18 18:37 bin
drwxr-xr-x. 1 ambessonov ambessonov  74 мар  6 15:57 git-extended
drwxr-xr-x. 1 ambessonov ambessonov 538 мар  5 22:03 gitflow-avh
drwxr-xr-x. 1 ambessonov ambessonov  18 фев 23 17:21 work
drwxr-xr-x. 1 ambessonov ambessonov   8 фев 22 18:32 Видео
drwxr-xr-x. 1 ambessonov ambessonov   8 фев 22 18:32 Документы
drwxr-xr-x. 1 ambessonov ambessonov   8 мар 18 20:18 Загрузки
```

Создание каталогов

- Команда `mkdir` используется для создания новых каталогов.



Создание каталогов

- Команда `mkdir` используется для создания новых каталогов.
- Мы создали иерархию `newdir/morefun`, а также несколько каталогов (`letters`, `memos`, `misk`) в текущей директории.

```
ambessonov@fedora:~$ mkdir newdir
ambessonov@fedora:~$ ls -l
итого 0
drwxr-xr-x. 1 ambessonov ambessonov  14 мар 10 18:37 bin
drwxr-xr-x. 1 ambessonov ambessonov  74 мар  6 15:57 git-extended
drwxr-xr-x. 1 ambessonov ambessonov 538 мар  5 22:03 gitflow-avh
drwxr-xr-x. 1 ambessonov ambessonov   8 мар 15 13:24 newdir
drwxr-xr-x. 1 ambessonov ambessonov  10 фев 23 17:21 work
drwxr-xr-x. 1 ambessonov ambessonov   8 фев 22 18:32 Видео
drwxr-xr-x. 1 ambessonov ambessonov   8 фев 22 18:32 Документы
drwxr-xr-x. 1 ambessonov ambessonov   8 мар 10 20:18 Загрузки
drwxr-xr-x. 1 ambessonov ambessonov   8 фев 22 18:32 Изображения
drwxr-xr-x. 1 ambessonov ambessonov   8 фев 22 18:32 Музыка
```

Создание каталогов

- Команда `mkdir` используется для создания новых каталогов.
- Мы создали иерархию `newdir/morefun`, а также несколько каталогов (`letters`, `memos`, `misk`) в текущей директории.
- Проверка созданных объектов выполнена командой `ls`.

```
ambessonov@fedora:~$ mkdir newdir
ambessonov@fedora:~$ ls -l
итого 0
drwxr-xr-x. 1 ambessonov ambessonov  14 мар 10 18:37 bin
drwxr-xr-x. 1 ambessonov ambessonov  74 мар  6 15:57 git-extended
drwxr-xr-x. 1 ambessonov ambessonov 538 мар  5 22:03 gitflow-avh
drwxr-xr-x. 1 ambessonov ambessonov   8 мар 15 13:24 newdir
drwxr-xr-x. 1 ambessonov ambessonov  10 фев 23 17:21 work
drwxr-xr-x. 1 ambessonov ambessonov   8 фев 22 18:32 Видео
drwxr-xr-x. 1 ambessonov ambessonov   8 фев 22 18:32 Документы
drwxr-xr-x. 1 ambessonov ambessonov   8 мар 10 20:18 Загрузки
drwxr-xr-x. 1 ambessonov ambessonov   8 фев 22 18:32 Изображения
drwxr-xr-x. 1 ambessonov ambessonov   8 фев 22 18:32 Музыка
```

Удаление каталогов

- Важно различать команды:

```
mbessonov@fedora:~/newdir$ rm newdir
m: невозможно удалить 'newdir': Нет такого файла или каталога
mbessonov@fedora:~/newdir$ cd
mbessonov@fedora:~$ rm newdir
m: невозможно удалить 'newdir': Это каталог
mbessonov@fedora:~$ rmdir newdir/morefun
mbessonov@fedora:~$ ls -l newdir
того 0
```

Рисунок 8: Удаление каталогов

Удаление каталогов

- Важно различать команды:
  - `rmdir` — удаляет только **пустые** каталоги. Сначала был удален пустой подкаталог `morefun`.

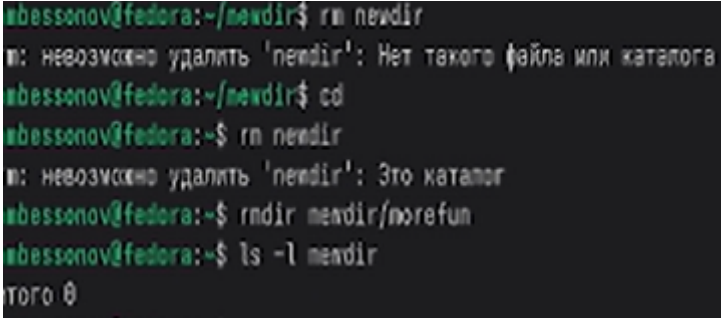


Рисунок 8: Удаление каталогов

Удаление каталогов

- Важно различать команды:
  - `rmdir` — удаляет только **пустые** каталоги. Сначала был удален пустой подкаталог `morefun`.
  - `rm -r` — удаляет каталоги **рекурсивно** вместе со всем их содержимым. После удаления `morefun` каталог `newdir` стал пустым и был удален командой `rmdir`.

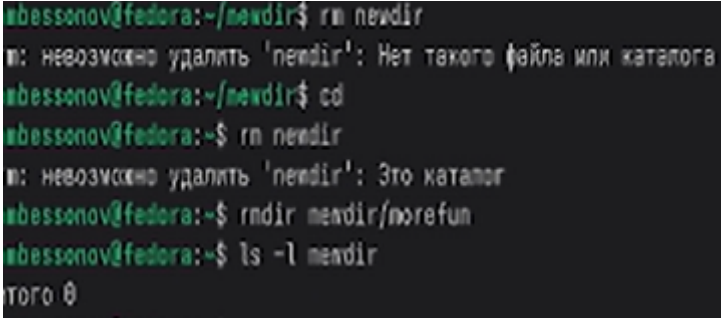
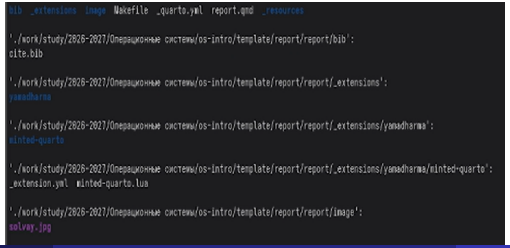


Рисунок 8: Удаление каталогов

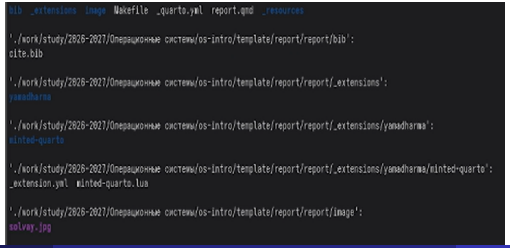
Работа с документацией (man) и историей команд

- Для изучения опций команд использовалась документация `man` (manual), например: `man ls`, `man rm`.



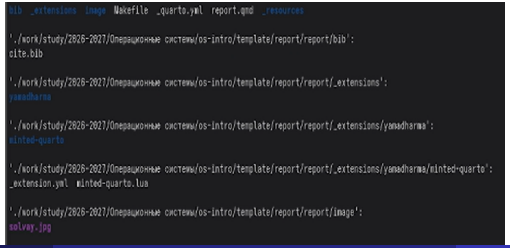
Работа с документацией (man) и историей команд

- Для изучения опций команд использовалась документация `man` (manual), например: `man ls`, `man rm`.
- Благодаря `man` были найдены опции `-R` (рекурсивный просмотр), `-lt` (сортировка по времени), `-ltr` (обратная сортировка по времени).



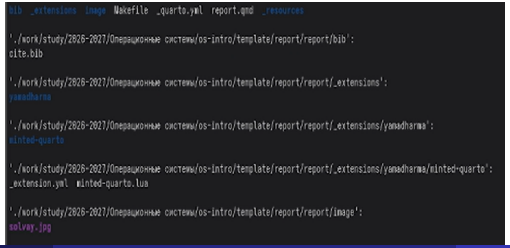
Работа с документацией (man) и историей команд

- Для изучения опций команд использовалась документация `man` (manual), например: `man ls`, `man rm`.
- Благодаря `man` были найдены опции `-R` (рекурсивный просмотр), `-lt` (сортировка по времени), `-ltr` (обратная сортировка по времени).
- Команда `history` выводит список последних выполненных команд.



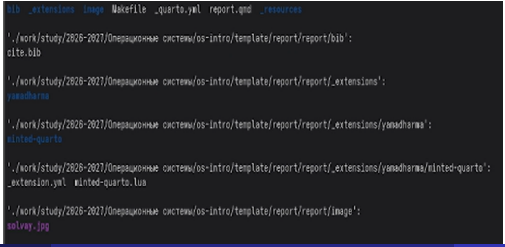
Работа с документацией (man) и историей команд

- Для изучения опций команд использовалась документация `man` (manual), например: `man ls`, `man rm`.
- Благодаря `man` были найдены опции `-R` (рекурсивный просмотр), `-lt` (сортировка по времени), `-ltr` (обратная сортировка по времени).
- Команда `history` выводит список последних выполненных команд.
- Изучены приёмы работы с историей:



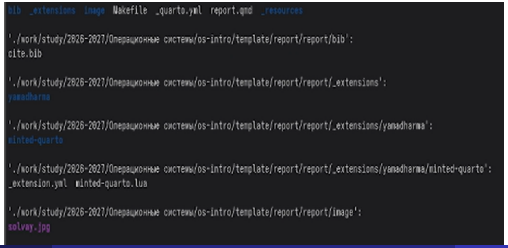
Работа с документацией (man) и историей команд

- Для изучения опций команд использовалась документация `man` (manual), например: `man ls`, `man rm`.
- Благодаря `man` были найдены опции `-R` (рекурсивный просмотр), `-lt` (сортировка по времени), `-ltr` (обратная сортировка по времени).
- Команда `history` выводит список последних выполненных команд.
- Изучены приёмы работы с историей:
  - `!5` — выполнить команду из истории под номером 5.



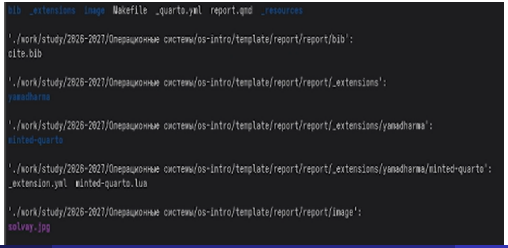
Работа с документацией (man) и историей команд

- Для изучения опций команд использовалась документация `man` (manual), например: `man ls`, `man rm`.
- Благодаря `man` были найдены опции `-R` (рекурсивный просмотр), `-lt` (сортировка по времени), `-ltr` (обратная сортировка по времени).
- Команда `history` выводит список последних выполненных команд.
- Изучены приёмы работы с историей:
  - `!5` — выполнить команду из истории под номером 5.
  - `!!` — выполнить последнюю команду.



Работа с документацией (man) и историей команд

- Для изучения опций команд использовалась документация `man` (manual), например: `man ls`, `man rm`.
- Благодаря `man` были найдены опции `-R` (рекурсивный просмотр), `-lt` (сортировка по времени), `-ltr` (обратная сортировка по времени).
- Команда `history` выводит список последних выполненных команд.
- Изучены приёмы работы с историей:
  - `!5` — выполнить команду из истории под номером 5.
  - `!!` — выполнить последнюю команду.
  - `!3:s/-a/-la/` — выполнить команду №3, заменив в ней `-a` на `-la`.



Раздел 4

Заключение

Результаты работы

В ходе лабораторной работы были изучены и практически закреплены следующие навыки работы в командной строке Linux: - **Навигация:** Уверенное перемещение по файловой системе с помощью `cd` и определение текущего пути через `pwd`. - **Просмотр:** Гибкое использование команды `ls` с опциями `-l`, `-a`, `-F`, `-R` для получения разносторонней информации о файлах и каталогах. - **Управление каталогами:** Создание одиночных и вложенных каталогов (`mkdir`) и их корректное удаление с учетом вложенности (`rmdir` для пустых, `rm -r` для заполненных). - **Получение справки:** Эффективный поиск информации о командах и их опциях с помощью `man`. - **История команд:** Применение механизмов истории (`history`, `!!`, `!n`, подстановки) для ускорения и автоматизации ввода.

Вывод

В результате выполнения работы были успешно приобретены фундаментальные практические навыки взаимодействия с операционной системой Linux через интерфейс командной строки. Освоенные команды и принципы работы являются базой для дальнейшего изучения администрирования и разработки в среде Linux/Unix.